Ứng dụng hệ đa tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ nhỏ trong thiết kế bài giảng

Bùi Việt Phương[1], Bùi Văn Tâm[2], Phạm Văn Hải[1,*]
[1]Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
[2]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hải Phòng
Email: phuong.bv242011m@sis.hust.edu.vn, tambv@dhhp.edu.vn, haipv@soict.hust.edu.vn
[*]Tác giả liên hệ

***Tóm tắt*—Các hệ thống tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) phục vụ thiết kế bài giảng hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào các mô hình thương mại được truy cập thông qua API, trong khi nhiều cơ sở giáo dục có nhu cầu sử dụng các mô hình ngôn ngữ nhỏ (Small Language Model – SLM) mã nguồn mở có khả năng triển khai cục bộ. Nghiên cứu này trình bày một hệ thống đa tác tử hỗ trợ thiết kế bài giảng trên SLM, gồm sáu tác tử chuyên trách tương ứng với các công đoạn của quá trình thiết kế. Nhằm duy trì tính nhất quán giữa mục tiêu học tập, hoạt động dạy–học và đánh giá, các sản phẩm thiết kế được liên kết thông qua một đồ thị căn chỉnh dùng chung. Trong quá trình xử lý, hệ thống kiểm tra các sản phẩm do từng tác tử tạo ra, ghi nhận các quan hệ trên đồ thị và lưu các vi phạm để hỗ trợ giảng viên truy vết, rà soát bản thiết kế. Trên cơ sở kiến trúc đề xuất, một ứng dụng web được xây dựng và minh họa thông qua nghiên cứu tình huống đối với học phần Nhập môn Học máy. Kết quả nghiên cứu tình huống cho thấy ứng dụng có khả năng tạo các thành phần của bản thiết kế, bao gồm mục tiêu học tập, chủ đề, nhiệm vụ đánh giá, hoạt động, học liệu và kế hoạch buổi học; sổ vi phạm ghi nhận 8 vi phạm, trong đó 2 vi phạm được xử lý trong quá trình sinh và 6 vi phạm được lưu lại để giảng viên xem xét. Bên cạnh đó, thực nghiệm trên 30 kịch bản của ISD-Agent-Bench với Qwen3.5-2B cho thấy hệ thống đề xuất đạt điểm ADDIE 59.0; không ghi nhận khác biệt có ý nghĩa thống kê so với React-ADDIE, với điểm ADDIE 59.1. Kiến trúc đề xuất đạt mức điểm ADDIE gần với các phương pháp đối chứng đạt điểm ADDIE cao trong thiết lập này trên cùng SLM, đồng thời cung cấp khả năng truy vết cấu trúc nhằm hỗ trợ giảng viên phát hiện và rà soát các vấn đề trong bản thiết kế. Tuy nhiên, sản phẩm do SLM tạo ra vẫn cần được giảng viên thẩm định trước khi đưa vào sử dụng.**

***Từ khóa*—hệ đa tác tử (multi-agent system); mô hình ngôn ngữ nhỏ (small language model); thiết kế bài giảng (instructional design); constructive alignment**

I. GIỚI THIỆU

Thiết kế bài giảng là quá trình xây dựng có hệ thống các mục tiêu, nội dung, hoạt động và đánh giá cho một hoặc nhiều buổi học trong phạm vi một học phần. Mô hình ADDIE tổ chức quá trình này thành năm pha: phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai và đánh giá [1]. Với giảng viên, mỗi pha đòi hỏi nhiều công sức: viết mục tiêu học tập, ra đề, thiết kế hoạt động, soạn học liệu và lập kế hoạch từng buổi. Các hệ tác tử (agent) dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) đã có thể tự động hóa nhiều phần của quy trình này, từ kế hoạch bài giảng đến trọn bộ nội dung của một khóa học [2]–[4]. Bộ đánh giá chuẩn (benchmark) ISD-Agent-Bench so sánh các tác tử này trên một tập kịch bản chung [5].

Tuy nhiên, các hệ thống đa tác tử nêu trên chủ yếu được xây dựng và kiểm chứng trên LLM cỡ lớn, phần lớn là LLM thương mại được truy cập thông qua API. Chi phí và nguồn lực tài chính là rào cản lớn khi các trường đại học ứng dụng trí tuệ nhân tạo [6]. Khi gọi API, dữ liệu học phần và người học còn phải đi qua hạ tầng của bên thứ ba, trong khi việc dùng LLM trong giáo dục đã gây lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu người học [7]. Vì vậy, các cơ sở giáo dục quan tâm đến mô hình ngôn ngữ nhỏ (Small Language Model – SLM) mã nguồn mở, được triển khai cục bộ [8], [9].

Mặt khác, SLM thường hạn chế hơn LLM trong các tác vụ nhiều bước có sử dụng công cụ [10], trong khi một bộ bài giảng dài và gồm nhiều phần phụ thuộc nhau. Yêu cầu cốt lõi giữa các phần này là constructive alignment [11]: mục tiêu học tập nêu người học phải làm được gì, hoạt động dạy–học cho người học thực hành việc đó, và đánh giá đo đúng việc đó. Ví dụ, khi mục tiêu học tập yêu cầu sinh viên đánh giá một mô hình học máy, câu hỏi kiểm tra không thể chỉ hỏi lại định nghĩa. Trong các hệ thống đa tác tử nêu trên, quan hệ này chỉ nằm ngầm trong văn bản. Các hệ này không kiểm tra quan hệ đó, nên khi mô hình nhỏ đi, nguy cơ xuất hiện sự không nhất quán giữa các thành phần thiết kế có thể gia tăng và chỉ được phát hiện ở giai đoạn giảng viên rà soát.

Từ những hạn chế trên, nghiên cứu này xem xét khả năng sử dụng SLM được triển khai cục bộ cho quy trình thiết kế bài giảng nhiều bước, đồng thời làm tường minh các quan hệ giữa mục tiêu học tập, hoạt động và đánh giá. Trên cơ sở đó, một kiến trúc đa tác tử được xây dựng để tạo bộ bài giảng có cấu trúc cho một học phần và hỗ trợ giảng viên phát hiện, truy vết các điểm không nhất quán trong cấu trúc thiết kế. Kiến trúc được đánh giá trên ISD-Agent-Bench với cùng một SLM cho tất cả các phương pháp đối chứng, đồng thời được minh họa qua nghiên cứu tình huống đối với học phần Nhập môn Học máy.

Các đóng góp kỹ thuật chính của nghiên cứu bao gồm: (i) một kiến trúc đa tác tử (Multi-Agent System – MAS) với sáu tác tử theo công đoạn, cùng làm việc trên một đồ thị căn chỉnh (alignment graph) tường minh, trong đó mỗi quan hệ mục tiêu học tập–hoạt động–đánh giá là một cạnh có đặc trưng được lớp điều phối của hệ thống (orchestration layer) thiết lập từ

các định danh tham chiếu do tác tử khai báo; (ii) một cơ chế kiểm tra và sửa trong quá trình sinh, gồm kiểm tra từng lần nộp theo định dạng và theo quan hệ trên đồ thị, chuẩn hóa tự động các vi phạm cấu trúc, chuyển các vi phạm đòi hỏi chỉnh sửa nội dung trở lại tác tử phụ trách và ghi mọi vi phạm vào sổ vi phạm (violation ledger) cùng kết quả xử lý; (iii) một ứng dụng web cho phép giảng viên thực hiện trọn quy trình, từ nhập yêu cầu thiết kế và chạy hệ thống đến xem trực quan bản thiết kế, đồ thị và sổ vi phạm.

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

A. Hệ tác tử cho thiết kế bài giảng

COMA dùng ba tác tử theo vai phối hợp và lặp lại để tinh chỉnh kế hoạch bài giảng [2]. EduPlanner dùng nhiều tác tử LLM đánh giá và chỉnh sửa thiết kế bài giảng [3]. Instructional Agents sinh trọn bộ nội dung của một khóa học bằng các tác tử theo vai [4]. ISD-Agent-Bench tập hợp các tác tử theo nhiều mô hình thiết kế (ADDIE, Dick–Carey, RPISD), trong đó có một tác tử theo mẫu ReAct [5], [12]. Về kiến trúc, COMA, EduPlanner và Instructional Agents cùng nhóm MAS theo quy trình vận hành chuẩn như MetaGPT, trong đó các vai và thứ tự của chúng được định trước [13], [14]. Các hệ này chủ yếu được xây dựng và kiểm chứng trên mô hình lớn và không biểu diễn tường minh các quan hệ nhất quán giữa các thành phần thiết kế.

B. SLM trong giáo dục và constructive alignment

Chan và cộng sự so sánh các cỡ mô hình được triển khai cục bộ cho trường học [8]. Katharakis và cộng sự cho thấy SLM có 7–17 tỉ tham số chạy trên một máy chủ GPU có thể làm trợ giảng theo chương trình học [9]. Các nghiên cứu này không nhắm tới quy trình thiết kế bài giảng nhiều bước. Pereira và cộng sự dùng ChatGPT để thiết kế khóa học theo constructive alignment và nhận thấy kết quả vẫn cần giảng viên hoàn thiện [15]. Thang phân loại Bloom sửa đổi cung cấp bộ từ vựng chung về mức nhận thức [16]. Hệ thống đề xuất sử dụng thang Bloom sửa đổi để đối chiếu mức nhận thức được khai báo cho câu hỏi đánh giá và hoạt động với mức của mục tiêu học tập tương ứng.

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

A. Kiến trúc tổng quát

Hình 1 trình bày kiến trúc tổng quát của hệ thống. Đầu vào là một bản mô tả yêu cầu thiết kế (design brief): mục tiêu học phần, hồ sơ người học, bối cảnh và ràng buộc. Kiến trúc đề xuất gồm ba lớp. Lớp thiết kế và lập kế hoạch gồm sáu tác tử, mỗi tác tử đảm nhận một công đoạn. Lớp hỗ trợ SLM là lớp điều phối của hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý trạng thái thiết kế, kiểm tra đầu ra và ghi nhận các vi phạm. Lớp dạy và học là nơi giảng viên xem, truy vết và duyệt bản thiết kế. SLM sinh nội dung cho từng công đoạn. Tác tử chọn các thao tác trong phạm vi vai trò được giao, còn lớp điều phối quyết định thứ tự công đoạn và định dạng của từng sản phẩm. Đầu ra gồm bộ bài giảng được tổ chức theo cấu trúc ADDIE, đồ thị căn chỉnh và sổ vi phạm.

Bảng I
SÁU CÔNG ĐOẠN, SẢN PHẨM VÀ CÁC KIỂM TRA CHÍNH

Công đoạn	Sản phẩm	Kiểm tra chính
1. Phân tích nhu cầu	khoảng trống năng lực, hồ sơ người học, ràng buộc	đủ các trường bắt buộc
2. Mục tiêu học tập	mục tiêu học tập kèm động từ và mức Bloom; chủ đề (module, ký hiệu MOD) kèm thời lượng	động từ phù hợp với mức Bloom; các mục tiêu học tập được phân bổ vào chủ đề phù hợp
3. Đánh giá	bảng đặc tả, nhiệm vụ đánh giá, câu hỏi kèm bảng tiêu chí chấm (rubric)	mỗi mục tiêu học tập được đánh giá, có câu hỏi ở mức không thấp hơn mục tiêu học tập
4. Hoạt động	hoạt động theo chủ đề	hoạt động hỗ trợ người học đạt mục tiêu học tập và chuẩn bị cho đánh giá; ngân sách thời gian
5. Học liệu	lựa chọn phương tiện, học liệu	học liệu thuộc chủ đề, đúng phương tiện đã chọn
6. Triển khai	kế hoạch buổi học, tài liệu giảng viên, tài liệu vận hành	mọi hoạt động và học liệu được xếp vào kế hoạch buổi học

B. Sáu công đoạn

Bảng I liệt kê sáu công đoạn. Thứ tự công đoạn tuân theo Backward Design: xác định kết quả mong muốn trước, sau đó đến bằng chứng đánh giá và cuối cùng là kế hoạch học tập [17]. Thứ tự này cố định. Tác tử tự chủ trong cách thực hiện một công đoạn nhưng không chọn công đoạn kế tiếp. Ở bốn công đoạn sau, số sản phẩm tăng theo quy mô học phần. Các sản phẩm này do tầng tác tử phát triển (Developer) viết theo từng chủ đề. Mỗi Developer nhận một nhóm việc được suy ra từ thiết kế đã có. Sáu công đoạn là cách phân rã vận hành của hệ đa tác tử; đầu ra cuối cùng vẫn được tổ chức theo năm pha ADDIE để tương thích với benchmark.

C. Đồ thị căn chỉnh

Trạng thái dùng chung của các tác tử là một đồ thị có hướng

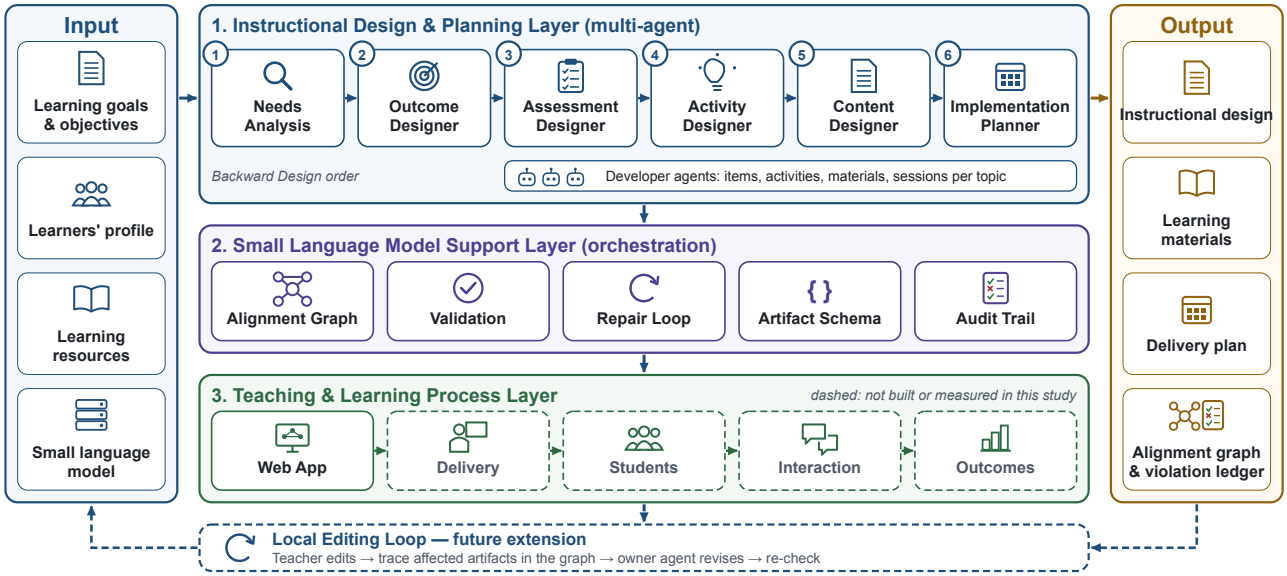
$$G = (V, E), \qquad E \subseteq V \times V \times \mathcal{R}. \tag{1}$$

Mỗi nút $v \in V$ là một sản phẩm thiết kế có kiểu, như mục tiêu học tập, chủ đề, nhiệm vụ đánh giá, hoạt động hay học liệu. Mỗi cạnh (u, v, r) nối hai sản phẩm qua một kiểu quan hệ $r \in \mathcal{R}$. Ký hiệu $E_r = \{(u, v) \colon (u, v, r) \in E\}$. Ba quan hệ cốt lõi là ba cạnh của tam giác constructive alignment: C_2 nối mục tiêu học tập với nhiệm vụ đánh giá đo mức độ đạt mục tiêu đó, C_3 nối mục tiêu học tập với hoạt động hỗ trợ đạt mục tiêu đó, và C_4 nối hoạt động với nhiệm vụ đánh giá mà hoạt động đó hỗ trợ người học chuẩn bị. Các quan hệ còn lại ghi nguồn gốc và cách tổ chức theo chủ đề.

Một mục tiêu học tập o được căn chỉnh về cấu trúc khi tam giác khép kín trên nó:

$$\begin{aligned}\text{aligned}(o) \iff \exists\, h, d\colon\ & (o, h) \in E_{C_3} \wedge (o, d) \in E_{C_2} \\ & \wedge\, (h, d) \in E_{C_4},\end{aligned} \tag{2}$$

trong đó h là một hoạt động và d là một nhiệm vụ đánh giá. Với mỗi quan hệ r, gọi S_r là tập nút được xét (mục tiêu học



Hình 1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống. Lớp 1 gồm sáu tác tử theo công đoạn; lớp 2 là lớp điều phối quanh SLM; lớp 3 là quá trình dạy và học, nơi giảng viên dùng bản thiết kế. Các khối nét đứt ở lớp 3 và vòng chỉnh sửa là bối cảnh sử dụng và hướng mở rộng, không thuộc phạm vi thực nghiệm.

tập với C_2 và C_3, nhiệm vụ đánh giá với C_4) và $N_r(v)$ là tập nút nối với v qua r. Độ phủ (coverage) của r là

$$\mathrm{cov}(r) = \frac{\left|\{v \in S_r : N_r(v) \neq \emptyset\}\right|}{|S_r|}. \tag{3}$$

Hai đại lượng này cho biết quan hệ có tồn tại hay không, không cho biết thiết kế có giá trị sư phạm hay không. Một cạnh vẫn được tính khi phép kiểm tra mức Bloom gắn cờ nó; cờ này được báo riêng trong sổ vi phạm.

SLM không trực tiếp khởi tạo các cạnh của đồ thị. Với ba quan hệ cốt lõi, mỗi sản phẩm khai báo định danh của sản phẩm mà nó phục vụ, ví dụ một hoạt động khai báo mục tiêu học tập mà hoạt động đó hỗ trợ đạt. Khi ghi nhận một sản phẩm, lớp điều phối đối chiếu từng định danh tham chiếu và tự động tạo cạnh tương ứng. Một lần nộp bị từ chối nếu trường tham chiếu không chứa định danh (ID) hợp lệ trỏ đến một nút đã tồn tại trong đồ thị. Mức Bloom của mục tiêu học tập, câu hỏi và hoạt động cũng do tác tử khai báo; các phép kiểm tra so sánh những nhãn và ID này, không đọc lại nội dung văn bản.

D. Kiểm tra, sửa và khả năng mở rộng

Mỗi tác tử làm việc theo vòng lặp hành động–quan sát (act–observe) theo kiểu ReAct [12], được hiện thực hóa thông qua cơ chế gọi công cụ (tool calling) của SLM. Tác tử đọc phần đồ thị thuộc phạm vi của mình, rồi nộp sản phẩm qua một công cụ riêng. Lớp điều phối kiểm tra mỗi lần nộp theo định dạng của sản phẩm. Lần nộp không hợp lệ bị từ chối, và thông báo lỗi trở thành quan sát kế tiếp để tác tử sửa. Sau mỗi công đoạn, các phép kiểm tra trong Bảng I chạy mà không gọi SLM. Lớp điều phối không tự sinh mới các thành phần nội dung giảng dạy; các lượt sửa tự động chỉ giới hạn ở các phép chuẩn hóa cấu trúc hoặc từ vựng được định nghĩa trước. Các vi phạm đòi hỏi bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung được trả lại cho tác tử phụ trách khi tác tử đó còn đang làm việc; vi phạm phát hiện muộn hơn được ghi vào sổ để giảng viên xem xét. Riêng báo cáo tóm tắt kiểm tra và một số phần mô tả tổng hợp trong đầu ra do lớp điều phối tạo ra từ sổ vi phạm và từ mẫu cố định.

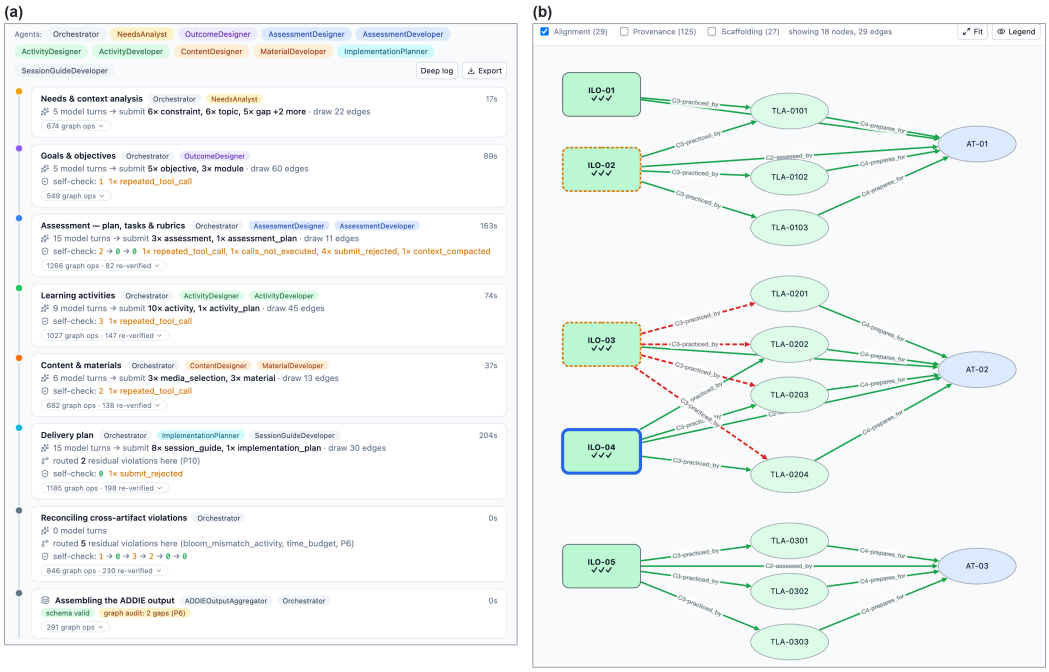
Vì mỗi sản phẩm là một nút có ID và mỗi quan hệ là một cạnh, kiến trúc tạo nền tảng cho hướng mở rộng sang vòng chỉnh sửa cục bộ (khối nét đứt ở Hình 1): khi giảng viên sửa một sản phẩm, hệ thống lần theo cạnh để tìm các sản phẩm liên quan, giao lại cho đúng tác tử và chỉ kiểm tra lại phần đó. Vòng chỉnh sửa này chưa được hiện thực.

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

A. Thiết lập thực nghiệm

Chúng tôi dùng kịch bản, sáu tác tử đối chứng, rubric và bộ chấm của ISD-Agent-Bench [5], trong một quy trình thực nghiệm do nhóm tác giả xây dựng. Tập đánh giá gồm 30 kịch bản tiếng Anh thuộc tập kiểm tra, tách biệt với 10 kịch bản đã dùng khi hoàn thiện hệ thống. Sáu tác tử đối chứng là EduPlanner (phiên bản được tái hiện trong benchmark [3]), Baseline (sinh đầu ra trong một lượt), React-ADDIE (kết hợp ADDIE với ReAct [12]; lời nhắc (prompt) được chuyển sang tiếng Anh), ADDIE-Agent, Dick-Carey-Agent và RPISD-Agent. Mọi hệ chạy trên cùng Qwen3.5-2B, phục vụ bằng vLLM [18] trên máy chủ GPU cục bộ, với temperature 0.7 (EduPlanner giữ temperature riêng cho từng vai), trần 8192 token mỗi lượt gọi và ngân sách suy luận (thinking budget) được giới hạn ở 32 token. Mỗi cặp (phương pháp, kịch bản) được sinh một lần. Riêng hệ thống đề xuất, khi một sản phẩm bị từ chối, SLM được yêu cầu viết lại sản phẩm đó một lần với đầu ra bị ràng buộc theo JSON Schema (giải mã có ràng buộc, constrained decoding) [19].

Ba LLM thuộc ba họ mô hình khác Qwen (GPT-6 Luna, Gemini 3.1 Flash-Lite, DeepSeek-V4.1-Flash) được sử dụng



Hình 2. Ứng dụng web cho học phần Nhập môn Học máy. (a) Quy trình: sáu công đoạn, bước đối chiếu vi phạm và bước tổng hợp, kèm tác tử, sản phẩm đã nộp và kết quả tự kiểm tra. (b) Đồ thị căn chỉnh của bộ bài giảng ở lớp quan hệ cốt lõi: mục tiêu học tập (ILO), hoạt động (TLA) và nhiệm vụ đánh giá (AT); cạnh nét đứt màu đỏ là liên kết không phù hợp với mức Bloom; viền nét đứt màu cam đánh dấu mục tiêu học tập có phép kiểm tra không đạt.

làm mô hình chấm, ở chế độ tắt suy luận. Điểm tổng hợp cho mỗi đầu ra được lấy bằng trung vị của ba đánh giá. Do GPT-6 Luna không sử dụng tham số temperature trong thiết lập này, quá trình chấm không hoàn toàn tất định. Khâu sinh nội dung được thực hiện trên SLM triển khai cục bộ; các LLM bên ngoài chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá offline. Điểm ADDIE (0–100) đánh giá sản phẩm theo 33 tiêu chí con. Điểm Trajectory đánh giá quá trình gọi công cụ; mô hình chấm chỉ nhận 20 lời gọi đầu tiên [5], do đó các hệ có quỹ đạo (trajectory) gọi công cụ dài, như hệ thống đề xuất, có thể chịu bất lợi ở chỉ số này. Điểm Total bằng $0.7 \cdot \text{ADDIE} + 0.3 \cdot \text{Trajectory}$. Hệ thống đề xuất được so sánh với từng hệ còn lại bằng kiểm định Wilcoxon theo cặp kịch bản, hiệu chỉnh Holm trong từng điểm; hệ không tạo ra đầu ra chấm được ở một kịch bản nhận 0 điểm ở kịch bản đó. Benchmark tiếng Anh dùng để so sánh các hệ thống; nghiên cứu tình huống tiếng Việt ở Mục IV-C chỉ minh họa khả năng ứng dụng, không phải một phép đánh giá chất lượng tương đương.

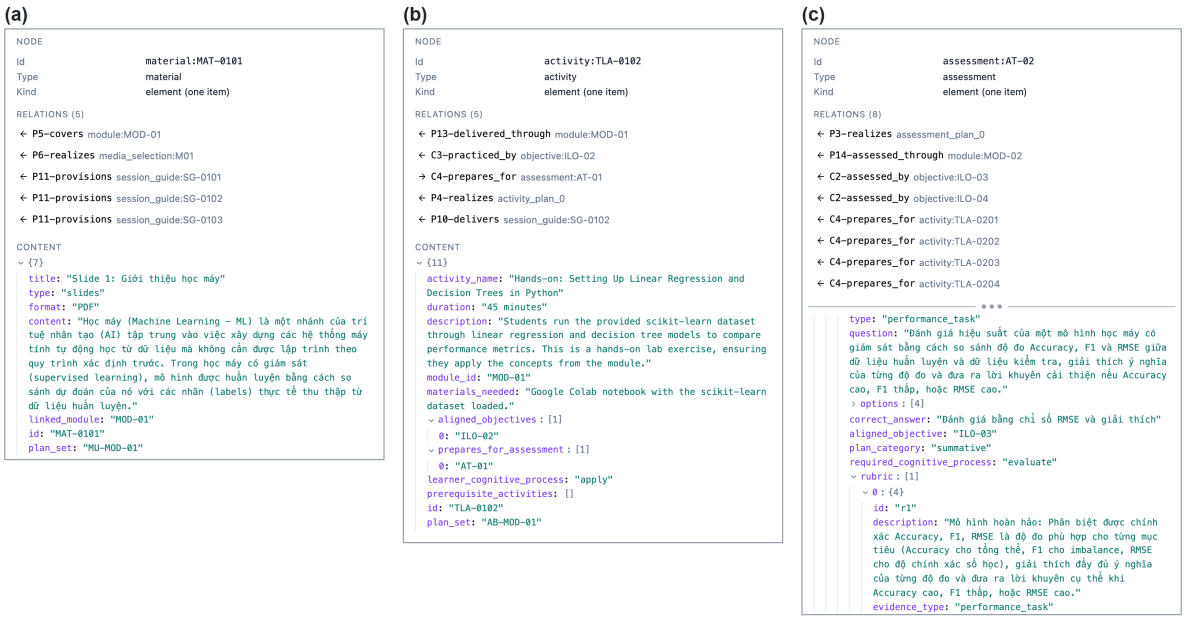
Bảng II
ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CHẤM TRÊN ISD-AGENT-BENCH (TRUNG BÌNH ± ĐỘ LỆCH CHUẨN QUA 30 KỊCH BẢN) VÀ TOKEN MỖI KỊCH BẢN

Phương pháp	ADDIE ↑	Trajectory ↑	Total ↑	Token (k) ↓
Hệ thống đề xuất	59.0 ± 2.8	69.7 ± 5.9	62.2 ± 2.3	282
EduPlanner	30.0 ± 19.8*	53.0 ± 32.7	36.9 ± 23.2*	70
Baseline	43.4 ± 17.7*	69.2 ± 19.0	51.1 ± 16.6*	10
React-ADDIE	$\mathbf{59.1 \pm 6.7}$	71.5 ± 9.5	$\mathbf{62.8 \pm 4.9}$	15
ADDIE-Agent	48.5 ± 3.6*	$\mathbf{81.5 \pm 3.0}$*	58.4 ± 2.7*	23
Dick-Carey-Agent	58.0 ± 3.0	72.6 ± 5.6	62.4 ± 3.1	26
RPISD-Agent	58.4 ± 2.5	69.9 ± 3.3	61.8 ± 1.9	61

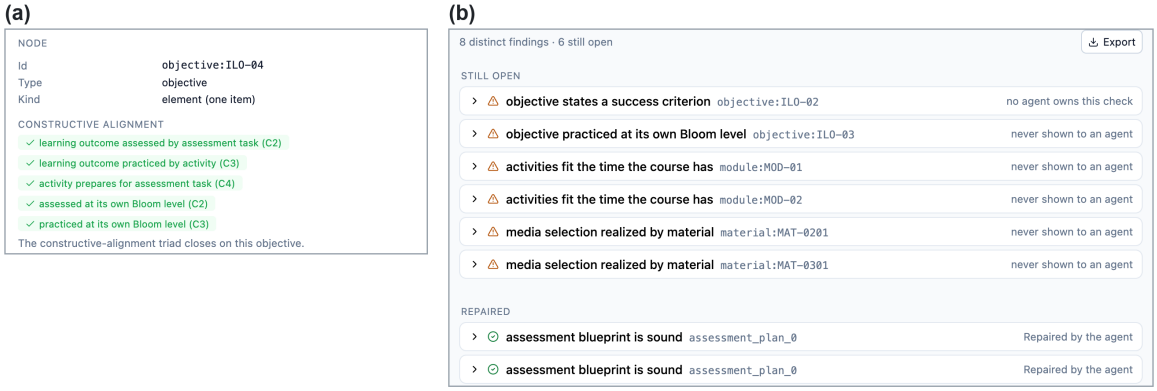
* khác có ý nghĩa so với hệ thống đề xuất (Wilcoxon theo cặp, Holm trong từng điểm, $p < 0.05$).
Số kịch bản có dữ liệu token: EduPlanner 22, Baseline 28.
Kịch bản không có đầu ra chấm được, tính 0 điểm: EduPlanner 8, Baseline 2.

B. Kết quả trên benchmark

Bảng II trình bày điểm của mô hình chấm. Về điểm ADDIE, hệ thống đề xuất (59.0) không khác biệt có ý nghĩa với React-ADDIE (59.1; chênh lệch -0.1 điểm, khoảng tin cậy (CI) 95% [-2.3; 2.0], $p = 0.730$), Dick-Carey-Agent (58.0) và RPISD-Agent (58.4). Không khác biệt có ý nghĩa không đồng nghĩa với tương đương: khoảng cách giữa các hệ này nhỏ hơn nhiều so với độ lệch giữa các mô hình chấm trên cùng một đầu ra (8.7 điểm). Hệ thống đề xuất cao hơn ADDIE-Agent 10.5 điểm, Baseline 15.6 điểm và EduPlanner 28.9 điểm ($p < 0.001$ ở cả ba so sánh). Một phần chênh lệch quan sát được với Baseline và EduPlanner có liên quan đến các kịch bản không tạo được đầu ra hợp lệ để chấm: Baseline thất bại vì đầu ra chạm trần 8192 token, còn EduPlanner thất bại vì đầu ra không tuân theo lược đồ do chính nó quy định. Về điểm Trajectory, ADDIE-Agent đạt cao nhất (81.5) và cao hơn có ý nghĩa so với hệ thống đề xuất ($p < 0.001$). Hệ thống đề xuất tiêu thụ trung bình khoảng 282 nghìn token và 70 lượt gọi mô hình mỗi kịch bản, so với khoảng 15 nghìn token và 5 lượt gọi của React-ADDIE, gấp khoảng 18 lần về số token. Chi phí này được báo cáo như một đánh đổi đối với khả năng truy vết và kiểm toán; nghiên cứu không xem đây là bằng chứng về hiệu quả tính toán.



Hình 3. Ba sản phẩm đầu ra trên giao diện, mỗi sản phẩm kèm các quan hệ của nó trong đồ thị. (a) Học liệu MAT-0101 (slide), thuộc chủ đề MOD-01 và được dùng ở 3 kế hoạch buổi học. (b) Hoạt động TLA-0102, hỗ trợ đạt mục tiêu học tập ILO-02 và chuẩn bị cho nhiệm vụ đánh giá AT-01. (c) Nhiệm vụ đánh giá tổng kết AT-02, đo 2 mục tiêu học tập và được 4 hoạt động chuẩn bị, cùng một câu hỏi của nó kèm tiêu chí rubric; dải chấm đánh dấu phần nội dung được lược bớt. Các quan hệ P ghi nguồn gốc và cách tổ chức theo chủ đề.



Hình 4. Đồ thị và sổ vi phạm trên giao diện. (a) Mục tiêu học tập ILO-04 khép kín tam giác C_2–C_4 và các phép kiểm tra mức Bloom của nó. (b) Sổ vi phạm: các vi phạm còn mở và các vi phạm đã được sửa, kèm bên đã sửa.

C. Nghiên cứu tình huống: bộ bài giảng cho học phần Nhập môn Học máy

Kiến trúc đề xuất được hiện thực thành một ứng dụng web. Giảng viên cung cấp bản mô tả yêu cầu hoặc nhập thông tin học phần thông qua giao diện hội thoại, rồi khởi chạy hệ thống trên một SLM được triển khai cục bộ. Sau khi chạy xong, giảng viên chọn từng nút để xem nội dung sản phẩm, các quan hệ của nó và các vi phạm còn mở.

Trong nghiên cứu tình huống, chúng tôi soạn bản mô tả yêu cầu cho học phần Nhập môn Học máy dành cho sinh viên Công nghệ Thông tin năm thứ ba: 4 tuần (30 giờ), học kết hợp, sĩ số 40 sinh viên, thực hành Python trên Google Colab. Bản mô tả có bốn mục tiêu của học phần: quy trình học có giám sát, cài đặt hồi quy tuyến tính và cây quyết định, đánh giá mô hình, và xử lý quá khớp (overfitting). Đầu ra yêu cầu bằng tiếng Việt; cấu hình chạy như Mục IV-A.

Hình 2a cho thấy quy trình thực hiện. Hệ thống tạo ra 5 mục tiêu học tập, 3 chủ đề, 3 nhiệm vụ đánh giá với 8 câu hỏi, 10 hoạt động, 3 học liệu và 8 kế hoạch buổi học, tiêu thụ khoảng 301 nghìn token trong 55 lượt gọi mô hình. Mục tiêu thứ tư của học phần bao gồm hai hành vi là nhận diện quá khớp và áp dụng điều chuẩn (regularization), và được hệ thống cụ thể hóa thành ILO-04 và ILO-05; vì vậy bốn mục tiêu của học phần được cụ thể hóa thành 5 mục tiêu học tập (ILO).

Hình 3 trình bày ba loại sản phẩm đầu ra. Học liệu MAT-0101 là slide giới thiệu học máy, viết bằng tiếng Việt. Hoạt động TLA-0102 là bài thực hành cài đặt hồi quy tuyến tính và cây quyết định trên Google Colab, kéo dài 45 phút. Câu

hỏi tổng kết của AT-02 yêu cầu so sánh các độ đo giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu kiểm tra, gắn với mục tiêu học tập ILO-03 ở mức *evaluate* và có rubric mô tả từng mức đạt.

Bên cạnh chất lượng nội dung, khả năng xác định các bất thường trong bản thiết kế là một yêu cầu quan trọng đối với quá trình rà soát của giảng viên. Trên đồ thị (Hình 2b), độ phủ của C_2, C_3 và C_4 là 100%, 100% và 100%, và 5 trên 5 mục tiêu học tập khép kín tam giác (Hình 4a). Tuy vậy, sổ vi phạm (Mục III-D, Hình 4b) ghi nhận 8 trường hợp, gồm 2 trường hợp đã được tác tử sửa và 6 trường hợp còn mở. Các vi phạm còn mở chưa được chuyển lại cho tác tử phụ trách, vì được phát hiện sau khi tác tử phụ trách đã kết thúc hoặc thuộc phép kiểm tra chưa có tác tử phụ trách. Các vi phạm này được duy trì như các chỉ báo cần giảng viên tiếp tục thẩm định: ILO-02 chưa nêu tiêu chí đạt, hoạt động của ILO-03 thấp hơn mức Bloom của mục tiêu học tập (cạnh nét đứt màu đỏ ở Hình 2b), tổng thời lượng hoạt động của 2 chủ đề vượt thời lượng của chủ đề, và 2 học liệu được khai báo là mô phỏng nhưng thực chất là kịch bản video. Bản thiết kế còn những lỗi nằm ngoài phạm vi của các phép kiểm tra. ILO-01 và ILO-02 chỉ được đo bởi một nhiệm vụ đánh giá chẩn đoán có trọng số 0%, nên tam giác khép kín về cấu trúc nhưng chưa có đánh giá tổng kết. Chủ đề thứ hai có các kế hoạch buổi học chồng lấn nhau, và trường tham chiếu mục tiêu học tập của kế hoạch buổi học chứa một ID không tồn tại mà không bị phát hiện, vì không quan hệ nào đọc trường đó. Mục tiêu học tập, câu hỏi, rubric và học liệu được viết bằng tiếng Việt, nhưng bảng đặc tả, các sản phẩm của pha triển khai và các hoạt động của chủ đề đầu tiên được viết bằng tiếng Anh (Hình 3b); một phần bắt nguồn từ các mẫu văn bản cố định của lớp điều phối. Một mục tiêu học tập sử dụng sai thuật ngữ khi coi kiểm chứng chéo (cross-validation) là kỹ thuật điều chuẩn. Độ phủ quan hệ và tam giác khép kín hỗ trợ truy vết cấu trúc nhưng không thay thế thẩm định chuyên môn của giảng viên.

D. Thảo luận

(1) Khả năng truy vết của bản thiết kế. Mỗi quan hệ mục tiêu học tập–hoạt động–đánh giá là một cạnh trên giao diện, qua đó giảng viên có thể xác định mục tiêu học tập nào chưa được đánh giá hay chưa có hoạt động hỗ trợ đạt mà không phải đọc lại toàn bộ bản thiết kế.

(2) Khả năng hỗ trợ chỉnh sửa cục bộ. Với vi phạm còn mở của ILO-03, việc truy vấn đồ thị xác định 4 hoạt động có liên quan trực tiếp là các thành phần cần ưu tiên rà soát hoặc chỉnh sửa và 8 sản phẩm liền kề cần rà soát cùng: nhiệm vụ đánh giá, chủ đề, mục tiêu học tập và kế hoạch buổi học liên quan; 23 trên 35 sản phẩm thiết kế nằm ngoài lân cận một cạnh này. Kết quả này chỉ phản ánh phạm vi lân cận có thể truy xuất trực tiếp trên đồ thị, chưa phải là phân tích lan truyền ảnh hưởng.

Hạn chế. Thực nghiệm chỉ dùng một mô hình (Qwen3.5-2B), 30 kịch bản và một lần sinh cho mỗi cặp. Mô hình chấm có những thiên lệch đã được ghi nhận [20]; độ lệch chuẩn giữa ba mô hình chấm trên cùng một đầu ra trung bình 8.7 điểm ADDIE. Ba mô hình chấm này thay cho cặp mô hình chấm mặc định trong mã nguồn của benchmark (GPT-4o-mini và Gemini 2.5 Flash-Lite), và thứ hạng giữa hệ thống đề xuất và React-ADDIE thay đổi theo từng mô hình chấm. Hệ thống đề xuất được hoàn thiện trên chính mô hình này và có thêm bước giải mã có ràng buộc, trong khi các phương pháp đối chứng được thực thi theo cấu hình gốc của benchmark. Do đó, phép so sánh phản ánh hiệu quả ở cấp độ hệ thống, thay vì cô lập đóng góp của từng cơ chế kiến trúc. Nghiên cứu tình huống chỉ gồm một học phần và một bộ bài giảng, một lần chạy, chưa được đưa vào giảng dạy và chưa có đánh giá của chuyên gia hay của người học. Với đầu ra tiếng Việt, SLM 2B còn trộn ngôn ngữ và mắc lỗi chuyên môn, và các mẫu văn bản của lớp điều phối chưa được Việt hóa đầy đủ.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu này đã xây dựng và đánh giá một hệ thống đa tác tử hỗ trợ thiết kế bài giảng trên SLM được triển khai cục bộ, trong đó các tác tử của sáu công đoạn dùng chung một đồ thị căn chỉnh. Kết quả cho thấy kiến trúc đa tác tử đề xuất cho phép một SLM 2B tạo bộ bài giảng có cấu trúc với điểm ADDIE gần với các phương pháp đối chứng đạt điểm ADDIE cao trong thiết lập này trên cùng mô hình (không khác biệt có ý nghĩa so với React-ADDIE), đồng thời làm tường minh các quan hệ cấu trúc để hỗ trợ truy vết và rà soát. Tuy nhiên, khả năng truy vết cấu trúc không bảo đảm tính đúng đắn sư phạm hoặc chuyên môn; đầu ra vẫn cần được giảng viên thẩm định. Lợi ích về khả năng truy vết cũng đi kèm chi phí tính toán cao hơn đáng kể so với các quy trình đối chứng đơn giản hơn (gấp khoảng 18 lần về token so với React-ADDIE). Từ các hạn chế trên, hướng phát triển tiếp theo gồm: hiện thực vòng chỉnh sửa cục bộ có giảng viên tham gia dựa trên đồ thị; đánh giá trên nhiều cỡ mô hình với nhiều lần sinh; đánh giá của chuyên gia và người học đối với bộ bài giảng trong bối cảnh triển khai thực tế; giảm chi phí token của quy trình; sau đó mở rộng sang nhiều học phần trong một học kỳ và quy mô khóa học/chương trình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. M. Branch, *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York, NY: Springer, 2009.

[2] X. Zeng, Y. Zheng, S. Huang *et al.*, "COMA: A collaborative multi-role agent framework for automated lesson plan generation," in *Proc. ACM Web Conf. (WWW)*, 2026, pp. 9745–9756.

[3] X. Zhang, C. Zhang, J. Sun *et al.*, "EduPlanner: LLM-based multiagent systems for customized and intelligent instructional design," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 18, pp. 416–427, 2025.

[4] H. Yao, W. Xu, J. Turnau *et al.*, "Instructional agents: Reducing teaching faculty workload through multi-agent instructional design," in *Proc. EACL (Long Papers)*, 2026, pp. 4087–4109.

[5] Y. Jeon, S. Kim, H. Son *et al.*, "ISD-Agent-Bench: A comprehensive benchmark for evaluating LLM-based instructional design agents," arXiv preprint arXiv:2602.10620, 2026, mã nguồn: https://github.com/codingchild2424/isd-agent-benchmark.

[6] J. Robert and M. McCormack, "2025 EDUCAUSE AI landscape study: Into the digital AI divide," EDUCAUSE, Tech. Rep., 2025.

[7] L. Yan, L. Sha, L. Zhao *et al.*, "Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review," *British Journal of Educational Technology*, vol. 55, no. 1, pp. 90–112, 2024.

[8] C. K. Y. Chan, W. Dai, K. Cao *et al.*, "Bigger isn't always better: Choosing the right size large language model for locally hosted school settings," *Applied Sciences*, vol. 16, no. 11, p. 5268, 2026.

[9] K. Katharakis, S. Rossi, and R. R. Mukkamala, "Small language models for curriculum-based guidance," in *Proc. 59th Hawaii Int. Conf. System Sciences (HICSS)*, 2026.

[10] W. Shen, C. Li, H. Chen *et al.*, "Small LLMs are weak tool learners: A multi-LLM agent," in *Proc. EMNLP*, 2024, pp. 16 658–16 680.
[11] J. Biggs, "Enhancing teaching through constructive alignment," *Higher Education*, vol. 32, no. 3, pp. 347–364, 1996.
[12] S. Yao, J. Zhao, D. Yu *et al.*, "ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models," in *Proc. ICLR*, 2023.
[13] S. Hong, M. Zhuge, J. Chen *et al.*, "MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework," in *Proc. ICLR*, 2024.
[14] T. Guo, X. Chen, Y. Wang *et al.*, "Large language model based multi-agents: A survey of progress and challenges," in *Proc. IJCAI*, 2024, pp. 8048–8057.
[15] E. Pereira, S. Nsair, L. R. Pereira *et al.*, "Constructive alignment in a graduate-level project management course: an innovative framework using large language models," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, no. 1, p. 25, 2024.
[16] L. W. Anderson and D. R. Krathwohl, Eds., *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York, NY: Longman, 2001.
[17] G. Wiggins and J. McTighe, *Understanding by Design*, 2nd ed. Alexandria, VA: ASCD, 2005.
[18] W. Kwon, Z. Li, S. Zhuang *et al.*, "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proc. SOSP*, 2023, pp. 611–626.
[19] vLLM Team, "Structured outputs," https://docs.vllm.ai/en/latest/features/structured_outputs/, 2026, truy cập 14/10/2026.
[20] J. Ye, Y. Wang, Y. Huang *et al.*, "Justice or prejudice? quantifying biases in LLM-as-a-judge," in *Proc. ICLR*, 2025.